

Documentação do Projeto: Controle de Catraca com Biometria

Versão: 1.0

Equipamentos: Arduino, Leitor Biométrico Suprema BioEntry W2, Módulo Relé 5V, Solenoide 12V.

1. Visão Geral

Este projeto tem como objetivo controlar o destravamento de uma catraca (solenoide 12V) através da validação biométrica de um leitor **Suprema BioEntry W2**. O Arduino atua como o microcontrolador central: ele detecta o acionamento do relé interno da biometria e, em seguida, aciona um módulo relé externo para fornecer energia à catraca por um período de tempo pré-determinado (5 segundos).

2. Requisitos de Hardware

- 1x Placa Arduino (Uno, Nano, Mega, etc.)
- 1x Leitor Biométrico Suprema BioEntry W2
- 1x Módulo de Relé 5V (1 Canal, acionamento em nível baixo / *Active LOW*)
- 1x Solenoide/Eletroímã de Catraca (12V DC)
- 1x Fonte de Alimentação 12V DC
- 1x Diodo Retificador 1N4007 (Para proteção contra força contra-eletromotriz)
- Cabos de conexão (Jumpers e fios de bitola adequada para a carga de 12V)

3. Diagramas de Ligação Eletromecânica

3.1. Ligação do Leitor Biométrico (Suprema BioEntry W2)

Este diagrama ilustra a leitura em **contato seco**, utilizando o resistor de pull-up interno do Arduino para maior segurança.

```
=====
//      DIAGRAMA DE LIGAÇÃO - LEITOR BIOMÉTRICO (SUPREMA) E ARDUINO
//
=====
//
//      [ FONTE 12V ]
//      (+)  (-)
//      |    |
```

```

//      |  +-----+
//      |          |
//      v          v
// +-----+
// |      SUPREMA BIOENTRY W2 (LEITOR BIOMÉTRICO)      |
// |          |
// | [12V IN] [GND]          [RELÉ COM] [RELÉ NO] |
// +-----+-----+-----+
//          |          |
//          |          |
//      O relé interno da Suprema      |      |
// fecha o contato quando a      v      v
// biometria é aceita.      [ GND AZ ] [ PINO 4 BC]
//          +-----+
//          |      ARDUINO      |
//          +-----+
//
//
=====

```

3.2. Ligação do Acionamento da Catraca (Módulo Relé e Solenoide)

Este diagrama ilustra o seccionamento do cabo positivo (12V) utilizando um módulo relé de 5V controlado pelo Arduino. Note a presença obrigatória do Diodo 1N4007.

```

=====
//      DIAGRAMA DE LIGAÇÃO - CATRACA
//
=====
//
// [ FONTE 12V ]
// (+)  (-)
// |    |
// |    |-----+
// |          |
// |      +-----+-----+
// |          |          |
// | [COM]    [NO]          (+) (-)

```

```

// +-----+
// |          | Diodo 1N4007 (Proteção) ---> +---|>|---+
// | MÓDULO RELÉ | (A faixinha cinza do diodo vai no positivo)
// |          | +-----+
// +-----+
// [IN] [GND] [VCC]          | SOLENOIDE |
// | | |          | (Catraca) |
// | | |          | |
// | | |          +-----+
// [D5] [GND] [5V]
// +-----+
// | ARDUINO |
// +-----+
//
//
=====

```

4. Mapeamento de Pinos e Ligações

A divisão elétrica do projeto consiste em dois circuitos isolados: o circuito lógico (5V) e o circuito de potência (12V).

4.1. Arduino x Leitor Suprema (Circuito Lógico)

Suprema BioEntry W2	Ligação no Arduino	Função
Pino RELÉ NO (Normalmente Aberto)	Pino Digital 4	Envia o sinal de liberação (LOW)
Pino RELÉ COM (Comum)	GND	Fecha o circuito para o terra

4.2. Arduino x Módulo Relé (Controle de Potência)

Pino Módulo Relé	Ligação no Arduino	Função
VCC / (+)	5V	Alimentação lógica do módulo
GND / (-)	GND	Referência (Terra)
IN / Sinal	Pino Digital 5	Recebe o comando de acionamento

4.3. Relé x Solenoide x Fonte (Circuito de Potência 12V)

- **Negativo da Fonte (-):** Ligado diretamente ao cabo negativo do solenoide.
- **Positivo da Fonte (+):** Conectado ao borne **COM** (Comum) do Módulo Relé.
- **Cabo Positivo do Solenoide:** Conectado ao borne **NO** (Normalmente Aberto) do Módulo Relé.
- **Proteção (Diodo 1N4007):** Conectado em paralelo aos fios do solenoide (Faixa cinza/cátodo no lado positivo, e o outro lado no negativo).

5. Lógica de Funcionamento do Software

O código fonte opera de forma contínua no loop principal e segue o seguinte fluxo:

1. **Estado de Repouso (Aguardando):**
 - O pino 4 (Biometria) é mantido em estado HIGH devido ao INPUT_PULLUP.
 - O pino 5 (Relé) emite estado HIGH, mantendo o módulo relé desligado (catraca travada).
2. **Identificação e Validação:**
 - Quando um usuário autorizado coloca a digital no Suprema, o leitor fecha seu relé interno.
 - Isso conecta o pino 4 ao GND, alterando seu estado para LOW.
3. **Acionamento da Catraca:**
 - O Arduino detecta a mudança para LOW e envia o comando LOW ao pino 5.
 - O módulo relé é atracado, fechando o circuito de 12V e liberando a catraca.
4. **Temporização e Bloqueio:**
 - O sistema aguarda **5.000 milissegundos** (5 segundos).
 - Após o tempo, o Arduino volta a enviar HIGH para o pino 5, cortando a energia do solenoide.
 - O sistema aguarda mais **1.000 milissegundos** adicionais (Cooldown) para evitar leituras duplas ou falhas caso o usuário segure a catraca.

6. Avisos Críticos e Boas Práticas

- **Proteção do Microcontrolador:** É **estritamente obrigatório** o uso do Diodo Retificador (1N4007) em paralelo à bobina do solenoide de 12V. Solenoides geram picos de tensão reversa ("Flyback") ao serem desligados, o que causa interferência eletromagnética (EMI), travamentos no Arduino e queima prematura dos contatos do módulo relé.
- **Alimentação Isolada:** Nunca conecte a linha de 12V da fonte diretamente a nenhum pino de entrada ou saída do Arduino, sob risco de queima imediata da placa.
- **Estado Seguro (Fail-Safe):** Caso o Arduino perca energia, o módulo relé desliga automaticamente e a catraca permanecerá **travada**, mantendo a segurança do local.